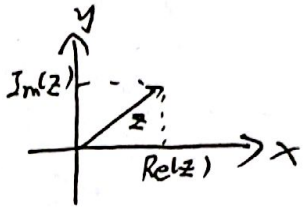
复变

TEL:13858165888
6 188150 180200

$$ie^{i\theta} = e^{i(\theta+\frac{\pi}{2})}$$
$$-ie^{i\theta} = e^{i(\theta-\frac{\pi}{2})}$$
$$-e^{i\theta} = e^{i(\theta+\pi)}$$

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

Chap 1



1. 复数的定义： $z = x + iy$

实部（Real）： $Re(z) = x$

虚部（Imaginary）： $Im(z) = y$

注意： $Im(z) \neq yi$

2. 模：

辐角：向量z的夹角θ， $Arg(z) = \theta$ （Argument）

其主值 $arg(z) = \theta_0$ $(-\pi < \theta_0 \leq \pi)$

注意：负实轴上的复数 $\theta_0 = \pi$

3. 表示方法

(1) 代数表示： $z = x + iy$

(2) 三角函数： $z = r\cos\theta + ir\sin\theta = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

(3) 指数： $z = re^{i\theta}$ （$r > 0$，即$e^{i\theta}$前系数必为正数）

（欧拉公式： $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$）

(4) 转换： I. 代数 $\Rightarrow$ 三角/指数

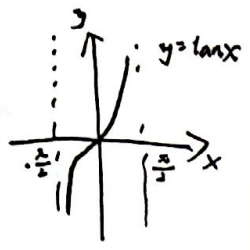
$$r = \sqrt{x^2+y^2}$$
$$\theta = Arctg\frac{y}{x}$$

II. 三角/指数 $\Rightarrow$ 代数

$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$

(5)

$$\arg z \ (z \neq 0) = \begin{cases} \arctan\frac{y}{x}, & x > 0 \ (\text{I、IV、正实}) \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \ (\text{正虚}) \\ \arctan\frac{y}{x} + \pi, & x < 0, y \geq 0 \ (\text{II、负实}) \\ \arctan\frac{y}{x} - \pi, & x < 0, y < 0 \ (\text{III}) \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0, y < 0 \ (\text{负虚}) \end{cases}$$



（结合图象记，对$\arctan\frac{y}{x}$进行适当修正，使$\arg z$落在$(-\pi, \pi]$）

中国·杭州 HANGZHOU CHINA

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

$|e^z| = e^{Re\,z}$

$z = u+iv$

$|e^z| = |e^u \cdot e^{iv}|$

$= e^u$

$= e^{Re\,z}$

4. 运算性质

(1) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1+iy_1}{x_2+iy_2} = \frac{(x_1+iy_1)(x_2-iy_1)}{(x_2+iy_2)(x_2-iy_2)}$

分母实数化

(2) $|z|^2 = z\bar{z}$

$\overline{(z_1+z_2)} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

$z_1\bar{z}_1 + \bar{z}_1 z_2 = z_1\bar{z}_2 + \overline{z_1\bar{z}_2}$

$= 2Re(z_1\bar{z}_2)$

$\leq 2|z_1\bar{z}_2|$

$= 2|z_1||z_2|$

$\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = \overline{z_1 z_2}$

$\Rightarrow (\bar{z}_0)^2 = \overline{z_0^2}$

$\Rightarrow P(z_0) = a_0 z_0 + a_0 z_0^2 + \cdots + a_0 z_0^n$

$\overline{P(z_0)} = a_0\bar{z}_0 + a_0\bar{z}_0^2 + \cdots + a_0\bar{z}_0^n$

$= a_0\bar{z}_0^* + a_0\bar{z}_0^2 + \cdots + a_0\bar{z}_0^n$

(3) $z^n = r^n \cdot e^{in\theta} = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$ $(n \geq 2)$

棣莫佛公式：$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$

(4) $(\sqrt[n]{z})_k = \sqrt[n]{r}\, e^{i\frac{\theta_0+2k\pi}{n}}$ $(k = 0, 1, 2, \cdots, n-1)$

其中 $\theta_0 = \arg z_0$

即 z 有 n 个 n 次方根

(5) $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$

$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1||z_2|$

$Arg(z_1 z_2) = Arg(z_1) + Arg(z_2)$

(6) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}$

$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

$Arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = Arg(z_1) - Arg(z_2)$

常见图形

直线 $z_1 \to z_2$

$z = z_1 + t(z_2 - z_1)$

$(0 \leq t \leq 1)$

圆心 z_0，半径 r

$z = z_0 + re^{it}$

$(0 \leq t \leq 2\pi)$

TEL:13858165888

6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

5. 平面表示

(1) 有向直线(点 $z_0 \to$ 点 z_1)

$$z(t) = z_0 + (z_1 - z_0)t \quad (0 \le t \le 1)$$

(2) 反向曲线

已知 C: ~~$z=z(t)$~~ $z = z(t)$ $(\alpha \le t \le \beta)$

则 C^-: $\gamma(t) = z(\alpha+\beta-t)$ $(\alpha \le t \le \beta)$

(3) 闭曲线 (闭合)

(4) 简单曲线 (无纽结)

(5) 光滑曲线 (处处可微且 $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \neq 0$)

分段光滑曲线 (有限个点不符合上述条件)

6. 点集

(1) 内点. 外点. 边界点.

~~(2) 开集~~ 区域内的奇点为边界点.

(2) 开集. 闭集

(3) 连通. 单连通. 多连通(有洞)

(4) 区域. 闭区域

(5) 有界区域. 无界区域

TEL:13858165888

6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

涉及幂运算时：
$1 = e^{i2k\pi}$
$0 = e^{i(2k+1)\pi}$
$i = e^{i(\frac{\pi}{2}+2k\pi)}$
$-i = e^{i(-\frac{\pi}{2}+2k\pi)}$

Chap 2

1. $w = f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$
$w = f(z) = u(r\cos\theta, r\sin\theta) + iv(r\cos\theta, r\sin\theta)$
$= P(r,\theta) + iQ(r,\theta)$

2. 单值函数、多值函数
单射、满射、双射（反函数）

3. $\lim\limits_{z\to z_0} f(z) = A$ 存在 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} u(x,y) = u_0$，$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} v(x,y) = v_0$

$A = u_0 + iv_0$，$z_0 = x_0 + iy_0$

满足洛比达
$\lim\limits_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim\limits_{z\to z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$

☆证不存在 lim：
任选2条路径，使lim不相等

4. $f(z)$在z_0处连续 $\Leftrightarrow$ $u(x,y)$在x_0处连续，
$v(x,y)$在y_0处连续

5. $f(z)$在有界区域$\bar{D}$上连续
$\Rightarrow |f(z)|$在$\bar{D}$上连续，有界且可取得最大、小值

6. $f(z)$在D上解析 $\Leftrightarrow$ $f(z)$在D上处处可导
奇点：不解析的点
整函数：在整个复平面上解析
（在点z_0上解析：邻域上处处可导）

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

$\arg z = \arctan\frac{y}{x}\ (x>0)$
$|z|^2 = x^2+y^2$
$\cos z = \cos x\operatorname{ch}y - \sin x\operatorname{sh}y$
$\sin z = \sin x\operatorname{ch}y + \cos x\operatorname{sh}y$
$e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$
$z^2 = x^2-y^2+i2xy$
$z = x+iy$

已知 $u(x,y)$ 或 $v(x,y)$，反求 $f(z)$ 时最好将 (x,y) 化为 z

7. $f(z)$ 在点 z 可导 $\Longleftrightarrow$ $\begin{cases} u(x,y)\text{和}v(x,y)\text{在点}(x,y)\text{处可微} \\ \text{满足C-R条件} \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \end{cases}$

此时，$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} - i\frac{\partial v}{\partial y}$

(在区域D可导：$u(x,y)$、$v(x,y)$可微；满足C-R)

注意：$f(z)=\bar{z}$ 不解析

8. 如果 $f(z)$、$g(z)$ 在 D 内解析

(1) $af(z)+bg(z)$ 在 D 内解析
$\Downarrow$ 求导
$af'(z)+bg'(z)$

(2) $f(z)g(z)$ 在 D 内解析
$\Downarrow$ 求导
$f'(z)g(z)+f(z)g'(z)$

(3) $\frac{f(z)}{g(z)}$ 在 D 内解析
$\Downarrow$ 求导
$\frac{f'(z)g(z)-f(z)g'(z)}{g^2(z)}$

9. 求奇点.

(1) 由8可知函数在定义域上解析
其未定义的点即为奇点.

(2) C-R条件

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

10. 调和函数：D内二阶连续偏导，二次函数 $u(x,y)$

且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ （拉普拉斯方程）

微分算子 $\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$

$\Rightarrow$ 解析函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$

u 和 v 为D内的调和函数（一对共轭调和函数）

$shz=0 \Rightarrow e^z-e^{-z}=0$

$\Rightarrow e^{2z}=1 \Rightarrow 2z=2k\pi i \Rightarrow z=k\pi i$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$

11. 初等解析函数

(1) 指数 $\exp(z)=e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$

I. $T=2n\pi i$ $(n\in\mathbb{Z}$ 且 $n\neq 0)$

II. $e^z=1 \Longleftrightarrow z=2n\pi i$ $(n\in\mathbb{Z})$

(2) 对数 $\ln z=\ln|z|+i\arg z$ $=\arctg\frac{y}{x}(\pm\pi)$ → 主支，主值

$\ln z=\ln z+i2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$

对数函数的第 k 个分支

将 z 平面 → W 平面 $A_{y_k}=\{u+iv \mid u\in R,\ (2k-1)\pi<v\leq(2k+1)\pi\}$

$z^z=e^{z\ln z}$ 复数中取对数都是 $\ln$. $(k\in\mathbb{Z})$

I. $\ln(z_1z_2)=\ln z_1+\ln z_2$

$\ln\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\ln z_1-\ln z_2$

II. 负对数是多值的，如 $\ln(-1)=(2k+1)\pi i$

III. 对数函数在除去原点与负实轴上，$\ln z$ 处处连续

$\lim_{\substack{y\to0\\y<0}}\arg z=-\pi$

$\lim_{\substack{y\to0\\y>0}}\arg z=\pi$

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

IV. $\ln z$ 在 [redacted] 有定义的复平面上解析

且 $\frac{d}{dz}\ln z = \frac{1}{z}$

(3). 幂 $z^\mu = e^{\mu \ln z} \cdot e^{2k\pi\mu i}$

I. $\mu \in \mathbb{Z}$ 时. $z^\mu = e^{\mu \ln z}$ 单值

μ 为有理数 $\frac{p}{q}$ 时. z^μ 有限多值

$$z^\mu = e^{\mu \ln z} e^{\frac{2kp\pi}{q}i}$$

$(k = 0, 1, 2, \cdots, q-1)$ q 个值

涉及 q 次方根. 如 $\sqrt[3]{z} = z^{\frac{1}{3}}$

μ 为无理数, 虚部不为 0 的复数时. z^μ 有无穷多值 如: i^i

$ch^2 z + sh^2 z = ch 2z$

(4). 三角、双曲

$$\begin{cases} \sin z = \dfrac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \dfrac{sh(iz)}{i} \\ \cos z = \dfrac{e^{iz} + e^{iz}}{2} = ch(iz) \\ sh z = \dfrac{e^z - e^{-z}}{2} \\ ch z = \dfrac{e^z + e^{-z}}{2} \end{cases}$$

$|\sin z|^2 = \sin^2 x + sh^2 y$

$= \cos^2 x + ch^2 y$

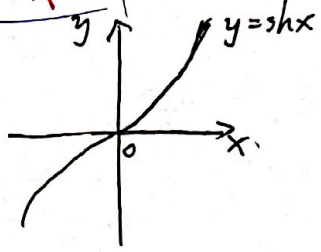
$ch^2 y - \cos^2 x$

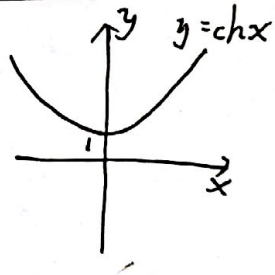
$(sh z)' = ch z$

$(ch z)' = sh z$

$\sin^2 z + \cos^2 z = 1$

$ch^2 z - sh^2 z = 1$





I. $\sin z$, $\cos z$: $T = 2\pi$

$sh z$, $ch z$: $T = 2\pi i$

II. $\sin z$, $sh z$ 为奇

$\cos z$, $ch z$ 为偶

III. $|\sin z|$, $|\cos z|$ 无界. 即 $|\sin z| \le 1$, $|\cos z| \le 1$ 不一定成立

IV. $\sin z = \sin(x+iy) = \sin x\, ch y + i \cos x\, sh y$

$\cos z = \cos(x+iy) = \cos x\, ch y - i \sin x\, sh y$

注意: x, y 均为实数

$\sin(2-i) = \sin 2 ch i$

$- \cos 2 sh i$

(5). 共轭 $\overline{(e^z)} = e^{\bar z}$ $\overline{(\sin z)} = \sin \bar z$

$\overline{(\ln z)} = \ln \bar z$ $\overline{(\cos z)} = \cos \bar z$

TEL:13858165888

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

闭合积分路径用留数
非闭合积分路径用参数

*用定义求复变函数积分
① 已知函数 $f(z)$
② 在 $z_{k-1}\frown z_k$ 上任取 ζ_k
(通常取 z_{k-1}, z_k, $\frac{z_k+z_{k-1}}{2}$ 等)
③ $S_n=\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)(z_k-z_{k-1})$
(也可取多个 ζ_k, 得到多个 S_n, 再取平均值)
④ $\int_L f(z)dz=\lim_{n\to\infty} S_n$

Chap 3

1. 设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在曲线 C 上连续,
则 $f(z)$ 在 C 上可积
且 $\int_C f(z)dz=\int_C udx-vdy+i\int_C vdx+udy$
记忆 $\int_C (u+iv)(dx+idy)$

2. 设 $C: z(t)=x(t)+iy(t)$ $(\alpha\le t\le\beta)$
(曲线的参数表达式)
则 $\int_C f(z)dz=\int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)dt$

3. 设曲线 C 的长度为 l
而对于 $z\in C$, $|f(z)|\le M$
则 $\left|\int_C f(z)dz\right|\le\int_C|f(z)|ds\le Ml$

4. 柯西积分定理
设 $f(z)$ 在封闭曲线 C 上及其所包围的单连通区域 D 内解析, 则 $\oint f(z)dz=0$
(即积分与路径无关, a ⌒ b 可简化为 (积分) a → b)
~~多连通区域也适用 分别处理每个"洞"即可~~

显然, e^z, $\sin z$, $\cos z$, $\mathrm{sh}z$, $\mathrm{ch}z$, z^n, $P_n(z)$ 都是整函数, 满足该定理的条件

5. 形变原理
若函数 $f(z)$ 在 C_0, C_1 包含同一个"洞"
则 $\oint_{C_0} f(z)dz=\oint_{C_1} f(z)dz$.

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

6. $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & \text{当 } a \text{ 在闭曲线 } C \text{ 内部且 } n=1 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } a \text{ 在闭曲线 } C \text{ 外或 } n \neq 1 \text{ 时} \end{cases}$

*7. $\int_{z_1}^{z_2} f(z) g'(z) dz = f(z_2)g(z_2) - f(z_1)g(z_1) - \int_{z_1}^{z_2} f'(z) g(z) dz$

8. 柯西积分公式 (若无奇点，根据柯西定理，$\oint_C f(z) dz = 0$)

设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，C 是 D 内的简单闭曲线，z_0 在 C 内部，则 (多个奇点要分开求)

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

或 $\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$

注意是减号(-)。

*9. 积分平均值定理

设曲线 C 是以 z_0 为中心，R 为半径的圆周 $C_R: |z-z_0|=R$

$f(z)$ 在 $|z-z_0| \leq R$ 上解析

则 $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta$

10. 高阶导数的柯西积分公式

设 $f(z)$ 在闭区域 $\bar{D}$ 上解析 (D 为单连通或多连通区域)

则 $f(z)$ 在 D 内的任意阶导数存在

且 $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \quad (n=1, 2, \cdots)$

*设 $f(z)$ 在整个复平面上解析，z_0 不在 C 上。

则 $\oint_C \frac{f^{(n)}(z)}{z-z_0} dz = n! \oint_C \frac{f^{(n-1)}(z)}{(z-z_0)^2} dz$

$= 2! \oint_C \frac{f^{(n-2)}(z)}{(z-z_0)^3} dz$

$= \cdots$

$= n! \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

11. 柯西不等式

设 $f(z)$ 在闭圆盘 $\{z; |z-z_0| \le R\}$ 上解析

则有 $|f^{(n)}(z_0)| \le \frac{n!}{R^n} M$

其中 $M = \max_{n \in |z-z_0|=R} |f(z)|$

12. 柳维尔定理

有界整函数 $f(z)$ 必为常数

当 $Re f(z) < M$ 时，$f(z)$ 必为常数

13. 代数学基本定理

设 $a_0, a_1, \cdots a_n$ 是复常数，$n \ge 1$ 且 $a_n \neq 0$

令 $P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ 是一个整函数。

则至少存在一个点 $z_0 \in C$，使 $P(z_0) = 0$

n 次多项式必有 n 个零点（包括同零点）

14. 莫累拉定理

设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内连续，如果对于 D 内任意曲线 C 上有

$$\oint_C f(z)\,dz = 0$$

则 $f(z)$ 在 D 内解析

15. 对于 $\int_0^{2\pi} \cdots d\theta$ 的积分

通常令 $z = e^{i\theta}$，$z_0 = re^{i\varphi}$.

变为 $\oint_{圆|z|=1} \cdots dz$.

TEL:13858165888

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

Chap 4

1. 幂级数形式：$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(z-a)^n = C_0 + C_1(z-a) + \cdots + C_n(z-a)^n + \cdots$

2. 幂级数收敛范围是一个圆域 $(|z-a|<R)$ (阿贝尔定理)
   其半径称为收敛半径
   幂级数在圆内绝对收敛，圆外发散

3. 收敛半径求法
   (1) $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{C_n}{C_{n+1}}\right| = R$
   (2) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{|C_n|}} = R$

4. $z_n = a_n + ib_n$
   $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$、$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛

5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 收敛半径为 R
   且在收敛圆 $\{z;|z|<R\}$ 内收敛于和函数 $f(z)$
   则 (1) 在收敛圆内，幂级数可逐项求导至任意阶

$$f^{(k)}(z) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n\right)^{(k)} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z^n)^{(k)} \quad (|z|<R)$$

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n[(z-z_0)^n]^{(k)} \quad (|z-z_0|<R)$$

   (2) 幂级数的和函数在收敛圆内解析

   (3) 对收敛圆内的任意分段光滑曲线，$C_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$
   幂级数可逐项积分

$$\int_C f(z)dz = \int_C \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n\right) dz = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \int z^n dz \quad (|z|<R)$$

$$\int_C f(z)dz = \int_C \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n\right) dz$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} C_n \int (z-z_0)^n dz \quad (|z-z_0|<R)$$

~~幂存在时，$C_n^{(n)} = 0$~~

~~要对第一项作验证~~

~~如 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$~~

~~$\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} n z^{n-1}$~~

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

6. 台劳定理

$f(z)$ 在 $\{z;|z-z_0|<R\}$ 内解析，

则 $f(z)$ 在此圆内可展开成幂级数（且展开式是唯一的）

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}C_n(z-z_0)^n \quad (|z-z_0|<R)$$

$$C_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

（当 $z_0=0$ 时得到麦克劳林级数）

7. $f(z)$ 在 D 内解析 $\Longleftrightarrow$ $f(z)$ 在 D 内任意点均可展开为收敛的幂级数

8. 台劳展开式（常见）

$$\frac{1}{1+z^2}\xrightarrow{u=z^2}\frac{1}{1+u}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n u^n\xrightarrow{u=z^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{2n}$$

~~$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n=1+z+\cdots+z^{n-1}+\cdots \quad (|z|<1)$~~

$$e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^n}{n!}+\cdots \quad (|z|<\infty)$$

$$\cos z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{z^2}{2!}+\frac{z^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}+\cdots \quad (|z|<\infty)$$

$$\sin z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}=z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}+\cdots+(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots \quad (|z|<\infty)$$

$$\operatorname{sh} z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}=z+\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}+\cdots+\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots \quad (|z|<\infty)$$

$$\operatorname{ch} z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n}}{(2n)!}=1+\frac{z^2}{2!}+\frac{z^4}{4!}+\cdots+\frac{z^{2n}}{(2n)!}+\cdots \quad (|z|<\infty)$$

$$\frac{1}{1+z}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n=1-z+z^2+\cdots+(-1)^n z^n+\cdots \quad (|z|<1)$$

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n=1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots \quad (|z|<1)$$

求导数和函数，

$$\frac{1}{(1+z)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}n z^{n-1}$$

$$=1-2z+3z^2+\cdots+(-1)^{n-1}n z^{n-1}+\cdots \quad (|z|<1)$$

然后

$$\ln(z+1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{n+1}}{n+1}=z-\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{3}+\cdots+\frac{(-1)^n z^{n+1}}{n+1}+\cdots \quad (|z|<1)$$

中国·杭州 HANGZHOU CHINA

TEL:13858165888

$z=0$ 是 $1-\cos z = f(z)$ 的2级极点 零点..

9. 孤立零点定理

若 $f(z)$ 解析，且 $f(z)\neq 0$

则 $f(z)$ 的零点必是孤立的

10. 解析函数的唯一性定理

若 $f(z)$，$g(z)$ 在 D 内解析，$\{z_n\}$ 为 D 内的点列，$\{z_n\}$ 内元素各不相同，$z_n \to z_0$

且对一切 n，有 $f(z_n)=g(z_n)$

则在 D 内，$f(z)\equiv g(z)$

11. 实轴上的恒等式，只要两边在 z 平面上解析

则该恒等式在 z 平面亦成立

12. $f(z)\neq 0$ 有 m 级零点 z_0

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} f(z_0)=f'(z_0)=f''(z_0)=\cdots=f^{(m-1)}(z_0)=0 \\ f^{(m)}(z_0)\neq 0 \end{cases}$$

13. 双边级数

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n(z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} C_n(z-z_0)^n}_{\text{收敛半径为 } R_2} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} C_{-n}(z-z_0)^{-n}}_{\text{收敛半径为 } R,\ \text{取代}=\frac{1}{z}}$$

14. 罗朗定理

$f(z)$ 在圆环 $\{R_1<|z-z_0|<R_2\}$ 内解析

则在圆环内 $f(z)$ 可展开成级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n(z-z_0)^n \qquad (R_1<|z-z_0|<R_2)$$

称为 $f(z)$ 用台劳展开成 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(z-z_0)^n$

或 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n(z-z_0)^{-n}$

TEL:13858165888

6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

Chap 5

1. z_0为$f(z)$的孤立奇点.
   则在某个去心邻域$\{z; 0<|z-z_0|<\delta\}$
   $$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n(z-z_0)^n$$
   $$=\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n(z-z_0)^n+\sum_{n=0}^{+\infty} C_n(z-z_0)^n \quad (0<|z-z_0|<\delta)$$
   若$C_n=0$ $(n=-1,-2,\cdots)$, z_0为可去奇点.
   若有有限个负幂次项(m个), z_0为m级极点.
   若有无限个负幂次项, z_0为本性奇点.

2. 设z_0是$f(z)$的孤立奇点.
   则z_0是$f(z)$的可去奇点 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$存在且$\neq 0$
   $\Leftrightarrow$ $f(z)$在z_0点的一个邻域内有界
   $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)=0$

z_0是$f(z)$的m级极点 $\Leftrightarrow$ $f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}$
其中$\varphi(z)$在z_0点解析且$\varphi(z_0)\neq 0$
$\Leftrightarrow$ z_0是$\dfrac{1}{f(z)}$的m级零点.

4. 若z_0是$f(z)$的孤立奇点.
   z_0是$f(z)$的极点 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\infty$
   z_0是$f(z)$的本性奇点 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$不存在
   $(\lim\limits_{z\to z_0-} f(z)\neq\lim\limits_{z\to z_0+} f(z))$

TEL:13858165888
6 188150 180200

5. 一般，$f(z)=\frac{h(z)}{g(z)}$

其中 $h(z)$、$g(z)$ 均在 z_0 点处解析

z_0 是 $h(z)$ 的 m 级零点，是 $g(z)$ 的 n 级零点.

若 $m \geq n$，则 z_0 为可去奇点.

若 $m < n$，则 z_0 为 $n-m$ 级极点.

6. 留数定义

设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点.

$f(z)$ 在 z_0 的去心邻域 $\{z; 0<|z-z_0|<\rho\}$

及边界 $C_\rho=\{z;|z-z_0|=\rho\}$（逆时针）上解析

则 $Res[f(z); z_0]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_\rho} f(z)dz = C_{-1}$

★留数定理

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} Res[f(z); z_k]$$

其中 z_k $(k=1,2,\cdots,n)$ 为 C 内所有孤立奇点.

★留数计算

(1): z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点.

$$Res[f(z); z_0]=0$$

(2): z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点

$f(z)$ 罗朗展开后找 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数

$$Res[f(z); z_0]=C_{-1}$$

TEL:13858165888

6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

(3). z_0是$f(z)$的m级极点.

$$\text{Res}[f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]$$ (适用洛比达)

① 若 $f(z)=\frac{\psi(z)}{(z-z_0)^m}$ ($\psi(z)$仅适用于分子为多项式)

$\psi(z)$在z_0点处解析且$\psi(z)\neq 0$

则 $\text{Res}[\frac{\psi(z)}{(z-z_0)^m}; z_0] = \frac{\psi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}$

② 若 $f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$ 分子中不应以z_0为零点.

$P(z)$、$Q(z)$在z_0点处解析, 且z_0为$f(z)$单极点.

则 $\text{Res}[\frac{P(z)}{Q(z)}; z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$ (分母中不以z_0为零点的部分可以提到分中)

③ 若 $f(z)=\frac{g(z)}{h(z)}$

$g(z)$、$h(z)$在z_0点处解析, 且z_0为$f(z)$2级极点.

则 $\text{Res}[\frac{g(z)}{h(z)}; z_0] = 2\frac{g'(z_0)}{h''(z_0)} - \frac{2}{3}\frac{g(z_0)h'''(z_0)}{[h''(z_0)]^2}$

若$g(z)$、$g(z)$为多项式, 通常用①方法).

④ $\text{Res}[\ ] = C_{-1}$

(4). $z=2k\pi$是$1-\cos z$的二级零点.

$z=0$是$\frac{e^z-1}{z}$的本性奇点.

9. 无穷远点的留数

(1). $\text{Res}[f(z); \infty] = -C_{-1}$

(2). $\text{Res}[f(z); \infty] + \sum_{k=1}^{n}\text{Res}[f(z); z_k] = 0$

(3). $\text{Res}[f(z); \infty] = -\text{Res}[f(\frac{1}{z})\frac{1}{z^2}; 0]$

TEL:13858165888
6 188150 180200

10. 用留数求解某些特殊积分

(1) 设 $R(\cos\theta, \sin\theta)$ 是 $\cos\theta$, $\sin\theta$ 的有理函数
且在 $[0, 2\pi]$ 上连续,
则 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z); z_k]$

$f(z)$ 是 $\frac{1}{iz} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)$

z_k: $f(z)$ 在单位圆内所有极点.

注: $\int_0^{\pi} \xrightarrow{\text{奇偶性}} \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \to \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}$

(2) 设 $f(z)$ 在 z 平面上仅有有限个点不解析
且极点不在实轴上
*如果存在常数 M, 正整 R, 使对一切 $|z| \geq R$ 有 $|f(z)| \leq \frac{M}{|z|}$
(一般无需判断, 只假设 $|f(z)| \leq \frac{M}{|z|^{\alpha}}$ 对某个 $\alpha > 1$ 成立)

则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z); z_k]$

$f(x)$: 实数 x; $f(z)$: 复数 z; z_k: $f(z)$ 在上(或下)半平面的所有极点.

(3) .....

则 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[e^{i\alpha z} f(z); z_k]$

~~$2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k]$~~

$e^{i\alpha x} f(x)$: 实数 x; $e^{i\alpha z} f(z)$: 复数 z; z_k: $f(z)$ 在上半平面的所有极点.

特别地, $\int_{-\infty}^{+\infty} \cos\alpha x\, f(x)\,dx = \mathrm{Re}(I)$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin\alpha x\, f(x)\,dx = \mathrm{Im}(I)$

TEL:13858165888

6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

Chap 6 $w=f(z)$

1. $|f'(z_0)|$为映射 $w=f(z)$在点 z_0 处的伸缩率

   $Arg\,f'(z_0)$为映射 $w=f(z)$在点 z_0 处的旋转角

   设曲线 C_1 在 M 点切线与 Ox 轴正向夹角 θ_1,

   曲线 Γ_1 在对应 M_1 点切线与 Ou 轴正向夹角

   $\varphi_1=\theta_1+Arg\,f'(z_0)$

2. 设 $f(z)$是 $D\to G$ 的双射

   且 D 内每一点具有保角性质

   则 $f(z)$为 $D\to G$ 的保角映射

3. 若对 D 内任一点，存在一个邻域使 $f(z)$在该邻域内的映射保角，则 $f(z)$为 D 内的局部保角映射

4. $f(z)$是 D 内的局部保角映射 $\Longleftrightarrow$ $\begin{cases} f(z)\text{在}D\text{内解析} \\ f'(z)\neq 0 \end{cases}$

   $f(z)$是 $D\to G$ 的保角映射 $\Longleftrightarrow$ $f(z)$是 $D\to G$ 的解析双射

5. 黎曼映射定理：

   D、G是不同于复平面 $\mathbb{C}$ 的单连通区域，

   对任意 $z\in D$、$w\in G$，$\alpha\in(-\pi,\pi]$

   存在唯一的 $D\to G$ 的保角映射 $w=f(z)$，$\arg f'(z)=\alpha$

~~使得~~

TEL:13858165888
6 188150 180200

~~面线~~旋转以逆时针为正
~~角伸缩以逆时针扩展为正~~
模的缩放以无穷远为正
角的伸缩，正负角度同时缩放

6. 边界对应原理

设简单闭曲线 Γ 和 Γ' 围成的区域 D 和 D'

则 $D \to D'$ 的保角映射 $w=f(z)$ 可延拓为

$D \cup \Gamma \to D' \cup \Gamma'$ 的连续双射，

且 $f(z)$ 将 Γ 正向映为 Γ' 正向

7. 初等函数确定的映射 $\begin{cases} z = x+iy = re^{i\theta} \\ w = u+iv = \rho e^{i\varphi} \end{cases}$

(1) 整线性映射 $w = az+b$ (保圆)

① $w = kz$ $(k>0)$ 缩放

$\rho = kr$

$\varphi = \theta$

② $w = e^{i\alpha}z$ 旋转

$\rho = r$

$\varphi = \theta + \alpha$

③ $w = z+b$ $(b = \beta_1 + i\beta_2)$ 平移

$u = x+\beta_1$

$v = y+\beta_2$

左减右加!!

(2) 倒数映射 $w = \frac{1}{z}$ (保圆、保对称) 区域反转

$u = \frac{x}{x^2+y^2}$

$v = -\frac{y}{x^2+y^2}$

点对应关系：z_0 关于反圆边界的对称点为 z_1，则 $w(z_0) = \overline{z_1}$

z 平面的广义圆 $A(x^2+y^2)+Bx+Cy+D=0$

映射到 W 平面的广义圆 $D(u^2+v^2)+Bu-Cv+A=0$

定义：1. 两直线在无穷远处的夹角为两直线相交于有限点处夹角的负值

2. 设 C 是以原点 O 为中心，R 为半径的圆周曲线

设从 O 出发的射线上有两点 P、P' 满足 $OP \cdot OP' = R^2$

则 P、P' 关于圆周 C 对称

TEL:13858165888
6 188150 180200

(3) 幂函数映射 $w=z^n$ ($n\geq 2$ 自然数) 角度伸缩 (但模长也出现伸缩)

$\rho = r^n$

$\varphi = n\theta$

(4) 根式函数映射 $w=\sqrt[n]{z}$ ($n\geq 2$ 自然数) 角度伸缩

$\rho = \sqrt[n]{r}$

$\varphi = \frac{\theta+2k\pi}{n}$ (多值的)

(5) 指数函数映射 $w=e^z$ 带域→角域

$\rho = e^x$

$\varphi = y$ (往往不是单值映射)

$w=e^z$ 将带域 $\{z; 0<\mathrm{Im}(z)<\pi\}$ 映射到 $\{w; \mathrm{Im}(w)>0\}$

$-\infty<x<+\infty$, $0<y<\pi$

$-\infty<\rho=e^x<+\infty$, $0<\varphi=y<\pi$

若 x 有界, 角域会把去一个以原点为圆心的环

如 $w=e^z$ 将有界带域 $\{z; -1<\mathrm{Re}(z)<1, 0<\mathrm{Im}(z)<\pi\}$ 映射为圆环角域 $\{w; e^{-1}<|w|<e, \mathrm{Im}(w)>0\}$

特别地, z 平面上任何宽度为 2π 的带形域

$2k\pi+\alpha_0 < y < 2(k+1)\pi+\alpha_0$ ($k=0, \pm1, \pm2, \cdots$)

与 W 平面有裂缝 $\{w; \arg w=\alpha_0\}$ 区域 ($-\pi<\alpha_0<\pi$)

都是 $w=e^z$ 的双向映射

(6) 对数函数映射 $w=\ln z$ (多值).

8. 分式线性映射 $w=\frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc\neq 0$) (保对称)

$= \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c}\cdot\frac{1}{cz+d} = k\frac{z-\alpha}{z-\beta}$

相当于作伸缩、旋转

由对应点确定. 若不作规定, k 可任取 (一般 $k=1$)

广义圆边界→直线边界

圆弧、线段边界→射线边界

(1) z 平面上的圆周 (或直线) 上

若所有点都不映射为到 ∞, 则被映射为半径有限的圆

若有一个点映射到 ∞, 则被映射为一条直线

若 z 平面上两广义圆相切, 则 W 平面上的映射直线相平行

且仅切点 z_0, $w(z_0)=\infty$

圆弧、线段通常映射为射线

任两条直线在 ∞ 处都相交, 故常将有限点处的交点映射到 ∞ 处.

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

(2) 三个点对应唯一确定一个分式映射

$$\frac{w-w_1}{w-w_2}\cdot\frac{w_3-w_2}{w_3-w_1}=\frac{z-z_1}{z-z_2}\cdot\frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}$$

若存在无穷远点，如 $z_2=\infty$，则 $z_3-z_2=-z_2$，$z-z_2=-z_2$

$$\frac{z-z_1}{z-z_2}\cdot\frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}=\frac{z-z_1}{-z_2}\cdot\frac{-z_2}{z_3-z_1}=\frac{z-z_1}{z_3-z_1}$$

或 $w=k\cdot\frac{z-\alpha}{z-\beta}$（分别代入 z_1,z_2,z_3 w_1,w_2,w_3 求解）

(3) 两个重要分式线性映射

① 将上半平面映射成单位圆内部

（$z=z_0\rightarrow w=0$ 圆心）即 $w(z_0)=f(z_0)=0$

$$w=e^{i\theta}\frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0}$$

② 将单位圆内部映射成单位圆内部

（$z=z_0\rightarrow w=0$ 圆心）即 $w(z_0)=f(z_0)=0$

$$w=e^{i\theta}\frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0z}$$

$w=f(z)$ 将 $\{z;|z|<1\}$ 映射到 W 平面上？区域

$z=f^{-1}(w)\Rightarrow |f^{-1}(w)|<1$

如此时 $-1\rightarrow 0$，即 $1\rightarrow\infty$

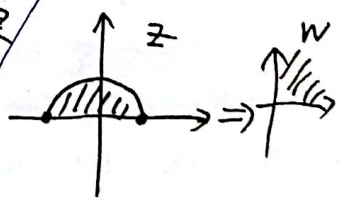
即 -1 映射为角域的顶点，圆弧与直线在 -1 处垂直

故圆弧映射后的射线从超前线段映射后的射线 90°

将上半单位圆 $\{z;|z|<1$ 且 $Im(z)>0\}$ 映射到第一象限

z 平面边界：上半圆弧、线段 $-1\sim1$，交点 -1、1

W 平面边界：射线 Ou、射线 Ov，交点 0、∞



角 广义圆 → 直线 ⇒ 分式线性映射 $w=k\frac{z-\alpha}{z-\beta}$

假设 $-1\rightarrow0$，$1\rightarrow\infty$

则 $\begin{cases}0=\frac{-1-\alpha}{-1-\beta}\Rightarrow\alpha=-1\\ \infty=\frac{1-\alpha}{1-\beta}\Rightarrow\beta=1\end{cases}$

$\therefore w=k\frac{z+1}{z-1}$

此时 $z=\pm1\rightarrow w=3$

可见线段 $-1\sim1$ 恰好映射到 Ov 射线

有时只是映射到某个角域，需用圆心角映射作一定的伸缩变化

其实映射后角域的夹角取决于广义圆交点处切线的夹角，且映射前后相对位置关

全上半圆弧 → 射线 Ov，取 $z=i$，$w=k\frac{z+1}{z-1}=-ki$

$-k$ 应 >0，取 $k=-1$

$\therefore w=\frac{z+1}{1-z}$

中国·杭州 HANGZHOU CHINA

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

Chap 7

1. 定义： $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$

$f(t)$：象原函数
$F(s)$：象函数

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$

$f(at) = \int_0^\infty f(at)e^{-st}dt$ → 不是 $-ast$

$F(as) = \int_0^\infty f(t)e^{-ast}dt$

2. 单位阶跃函数

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t>0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$$

拉氏变化中通常省略 $u(t)$，
但如果发生时移，则不应省略

如：$\mathcal{L}^{-1}[e^{-s}\cdot\frac{1}{s(s^2+1)}] = \mathcal{L}^{-1}[e^{-s}(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1})]$
$= [u(t) - \cos t\cdot u(t)]|_{t=t-1}$
~~$= u(t-1) - \cos[t(t-1)]$~~
~~$(\text{或：} 1-\cos t$~~ $= u(t-1) - \cos(t-1)u(t-1)$
[或：$1-\cos t\ (t>1)$]

3. LT存在定理（充分非必要条件）

复值函数 $f(t)$ 满足 (1) 在 $t\geq 0$ 的任意有限区间上分段连续

(2) 存在常数 $M>0$ 与 $\sigma_0>0$ 使

$|f(t)| < Me^{\sigma_0 t}$，$t>0$

则 $\mathcal{L}[f(t)]$ 在半平面 $Re(s)>\sigma_0$ 上存在且解析

σ_0 称为 $f(t)$ 的增长指数

TEL:13858165888
6 188150 180200

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

4. 常见函数的拉氏变换

$\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s}$　若无时移，$\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}$

$\mathcal{L}[e^{kt}] = \frac{1}{s-k}$　注意：$\mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{s+2}] = e^{-2t}$　$Re(s) > 0$

$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$　$(n = 0, 1, 2, \cdots)$　$Re(s) > 0$

★ 当 $|a| < 1$ 时，$\mathcal{L}[t^a] = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$

$\mathcal{L}[\sin\omega t] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$　$Re(s) > 0$

$\mathcal{L}[\cos\omega t] = \frac{s}{s^2+\omega^2}$　$Re(s) > 0$

$\mathcal{L}[sh\omega t] = \frac{\omega}{s^2-\omega^2}$　$Re(s) > |\omega|$

$\mathcal{L}[ch\omega t] = \frac{s}{s^2-\omega^2}$　$Re(s) > |\omega|$

5. 性质

(1) 线性：

$$\mathcal{L}[\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)] = \alpha_1 F_1(s) + \alpha_2 F_2(s)$$

(2) 平移：

(时移)　$\mathcal{L}[f(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s)$　左加右减　$t_0 > 0$

$f(t)u(t-t_0) = \begin{cases} f(t), & t > t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases}$

不是时移!!!
一般用定义，或微、积分性质等其他性质求解

常用于求周期函数的 LT 变换

取其中一个周期构造函数 $f_1(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$= f(t)[u(t) - u(t-T)]$

则 $\mathcal{L}[f(t)] = F_1(s)(1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \cdots)$　(等比数列)

$= \frac{F_1(s)}{1 - e^{-Ts}}$

(频移)　$\mathcal{L}[e^{s_0 t} f(t)] = F(s - s_0)$

★ 时移：$-st_0$

频移：$s_0 t$

TEL:13858165888
6 188150 180200

(3) 微分

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^nF(s) - s^{n-1}f(0^+) - \cdots - sf^{(n-2)}(0^+) - f^{(n-1)}(0^+)$$

减去的项(s指数)+(f阶数)=n-1

当n=1时 $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$

$$\mathcal{L}[(-t)^nf(t)] = F^{(n)}(s)$$

(4) 积分

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$$

$\ln(t+1) = \int_0^t \frac{1}{t+1}dt$

$\ln(s+1) = -\int_s^\infty \frac{1}{s+1}ds$

$$\mathcal{L}\left[\underbrace{\int_0^t dt\int_0^t dt\cdots\int_0^t dt\int_0^t f(t)dt}_{n\text{次积分}}\right] = \frac{1}{s^n}F(s)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(u)du$$

条件: $\int_s^\infty F(u)du$ 收敛, 即 $\frac{f(t)}{t}$ 的LT存在

$\int_0^\infty \frac{f(t)}{t}dt = \int_0^\infty F(s)ds$ 常用于计算某些广义实积分

(5) 极限

$$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

$$f(+\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

条件: $f(+\infty)$存在, $sF(s)$所有奇点在$Re(s)<0$内

(6) 卷积

(定义) $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau = \int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$

当$\tau<0$时, $f_1(\tau)=0$

当$\tau>t$时, $f_2(t-\tau)=0$

对于拉氏变换

① $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$

② $f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] = [f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t)$

③ $f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$

积化和差

$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

$\cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$

$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$

$\sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]$

TEL:13858165888

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

(性质) 设 $\mathcal{L}[f(t)]=F(s)$ $\mathcal{L}[g(t)]=G(s)$

则 $\mathcal{L}[f(t)*g(t)] = F(s)\cdot G(s)$

6. 拉氏逆变换

(1) 反演公式

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi i}\int_{\delta-i\infty}^{\delta+i\infty} F(s)e^{st}ds$$

(2) 利用留数计算

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}[F(s)e^{st}; s_k] \quad t>0$$

↳ 全部奇点.

条件: $F(s)$ 全部奇点在 $\operatorname{Re}(s)<\delta$ 内

且 $\lim\limits_{s\to\infty} F(s)=0$ $(\operatorname{Re}(s)\le\delta)$

(3) 利用展开定理计算

$$F(s)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{s^{n+1}} \quad (F(s)\text{在}\{s;\ R<|s|<\infty\}\text{内罗朗展开})$$

$$\Longrightarrow f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n!}t^n$$

$$\mathcal{L}[t^n]=\frac{n!}{s^{n+1}}$$

7. 拉氏变换求解常微分方程

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1y'+a_0y=f(t)$$

$$y^{(k)}(0)=y_k \quad (k=0,1,2,\cdots,n-1)$$

含 $\mathcal{L}[y(t)]=Y(s)$, $\mathcal{L}[f(t)]=F(s)$

可求 $\mathcal{L}[y^{(n)}(t)]=s^kY(s)-s^{k-1}y_0-s^{k-2}y_1-\cdots-y_{k-1}$

代入方程后求 $Y(s)$

则 $y(t)=\mathcal{L}^{-1}[Y(s)]$